CHƯƠNG VIII XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT ĐƠN GIẢN

BÀI 25 PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Một hoặc một số hành động, thực nghiệm được tiến hành liên tiếp hay đồng thời mà kết quả của chúng không thể biết được trước khi thực hiện nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra, được gọi là một phép thử ngẫu nhiên, gọi tắt là phép thử.

– Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên.

– Không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên được kí hiệu là Ω.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử ngẫu nhiên T. Từ đó ta có không gian mẫu của phép thử.

Ví dụ Bạn Tùng gieo một con xúc xắc và bạn Sơn gieo một đồng xu liên tiếp hai lần.

a) Phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

Giải

a) Phép thử ngẫu nhiên là gieo một con xúc xắc và gieo một đồng xu liên tiếp hai lần.

b) Kết quả có thể của gieo một con xúc xắc là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc: 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm. Kết quả có thể của gieo một đồng xu liên tiếp hai lần là SS, SN, NS, NN (mặt sấp (S), mặt ngửa (N)). Ta lập bảng sau:

Gieo đồng xu hai lần / Gieo xúc xắc	SS	SN	NS	NN
1	1SS	1SN	1NS	1NN
2	2SS	2SN	2NS	2NN
3	3SS	3SN	3NS	3NN
4	4SS	4SN	4NS	4NN
5	5SS	5SN	5NS	5NN
6	6SS	6SN	6NS	6NN

Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 24 ô của bảng trên.

Vậy Ω = {1SS; 2SS; 3SS;...; 5NN; 6NN}.

BÀI TẬP

8.1. Túi I có 2 viên bi màu đen, kí hiệu là B_1, B_2 và 2 viên bi màu trắng, kí hiệu là T_1, T_2. Túi II có 3 viên bi màu xanh, kí hiệu là X_1, X_2, X_3 và 2 viên bi màu đỏ, kí hiệu là D_1, D_2, các viên bi có cùng kích thước. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

8.2. Bạn Minh gieo một đồng xu và bạn Ngọc lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ một hộp chứa 4 quả bóng với các màu xanh, đỏ, tím, vàng.

a) Phép thử là gì?

b) Có bao nhiêu kết quả có thể? Mô tả không gian mẫu của phép thử.

8.3. Túi A chứa 4 tấm thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Túi B chứa 4 viên bi với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Từ túi A rút ngẫu nhiên một tấm thẻ đồng thời từ túi B lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Phép thử là gì?

b) Có bao nhiêu kết quả có thể? Mô tả không gian mẫu của phép thử.

8.4. Một hộp đựng 6 chiếc kẹo với các nhãn hiệu A, B, C, D, E, F. Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo cho vào cặp sách của mình. Tiếp đó bạn Hồng lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo từ hộp.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

8.5. Một tấm bìa hình tròn được chia làm năm hình quạt tròn có diện tích bằng nhau, trên mỗi hình quạt lần lượt ghi các số 1, 2, 3, 4, 5 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Bạn An quay tấm bìa hai lần và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

BÀI 26 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Cho phép thử T. Xét biến cố E, ở đó việc xảy ra hay không xảy ra của E tuỳ thuộc vào kết quả của phép thử T. Kết quả của phép thử T làm cho biến cố E xảy ra được gọi là *kết quả thuận lợi* cho E.

– Giả sử rằng các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng. Khi đó xác suất của biến cố E, liên quan tới T, kí hiệu là $P(E)$, bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho E và số phần tử của tập Ω:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)},$$

trong đó Ω là không gian mẫu của T; $n(E)$ là số kết quả thuận lợi cho biến cố E và $n(\Omega)$ là số phần tử của tập Ω.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Việc tính xác suất của một biến cố E gồm các bước sau:

Bước 1. Liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử ngẫu nhiên T. Từ đó ta có không gian mẫu Ω. Xác định số kết quả có thể tức là số phần tử $n(\Omega)$ của không gian mẫu Ω.

Bước 2. Chứng tỏ được các kết quả có thể của phép thử là đồng khả năng.

Bước 3. Liệt kê được các kết quả thuận lợi cho biến cố E. Từ đó xác định số kết quả thuận lợi cho E, tức là số phần tử $n(E)$ của tập E gồm các kết quả thuận lợi.

Bước 4. Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E với số phần tử của không gian mẫu Ω.

Ví dụ 1 Bạn Hoà gieo một con xúc xắc cân đối và bạn Sơn gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) *A*: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 6 và hai lần đồng xu xuất hiện mặt ngửa";

b) *B*: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1 hoặc 2 và một lần đồng xu xuất hiện mặt sấp, một lần đồng xu xuất hiện mặt ngửa".

Giải

Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:

Hoà \ Sơn	SS	SN	NS	NN
1	1SS	1SN	1NS	1NN
2	2SS	2SN	2NS	2NN
3	3SS	3SN	3NS	3NN
4	4SS	4SN	4NS	4NN
5	5SS	5SN	5NS	5NN
6	6SS	6SN	6NS	6NN

Mỗi ô trong bảng là một kết quả có thể. Có 24 kết quả có thể là đồng khả năng.

a) Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố *A* là 6NN. Vậy $P(A) = \frac{1}{24}$.

b) Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố *B* là 1SN, 1NS, 2SN, 2NS. Vậy $P(B) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$.

Ví dụ 2 Bạn An gieo một đồng xu. Bạn Tùng rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ một hộp chứa 5 tấm thẻ có ghi chữ a, b, c, d, e. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) *E*: "Đồng xu xuất hiện mặt sấp và không rút được tấm thẻ ghi chữ a hoặc b";

b) *F*: "Đồng xu xuất hiện mặt ngửa hoặc rút được tấm thẻ ghi chữ b".

Giải

Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:

An \ Tùng	a	b	c	d	e
S	Sa	Sb	Sc	Sd	Se
N	Na	Nb	Nc	Nd	Ne

Mỗi ô trong bảng là một kết quả có thể. Có 10 kết quả có thể là đồng khả năng.

a) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố E là Sc, Sd, Se. Vậy $P(E) = \frac{3}{10}$.

b) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố F là Na, Nb, Nc, Nd, Ne, Sb.

Vậy $P(F) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

BÀI TẬP

8.6. Gieo đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ";

b) F: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt ngửa".

8.7. Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 8.

8.8. Bạn Hạnh gieo một con xúc xắc và bạn Hằng rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ một hộp chứa 4 tấm thẻ ghi các chữ A, B, C, D. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 6";

b) F: "Rút được tấm thẻ ghi chữ A hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5".

8.9. Bạn Bình gieo một đồng xu cân đối và bạn Thịnh gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Đồng xu xuất hiện mặt sấp và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 3";

b) F: "Đồng xu xuất hiện mặt ngửa hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 3".

8.10. Hai túi I và II chứa các viên bi có cùng kích thước. Túi I chứa 4 viên bi được ghi các số 1, 2, 3, 4. Túi II chứa 5 viên bi được ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi I và bạn Tuấn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi II. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: "Hai số ghi trên hai viên bi khác nhau";

b) B: "Hai số ghi trên hai viên bi chênh nhau 1 đơn vị";

c) C: "Hai số ghi trên hai viên bi chênh nhau 3 đơn vị".

8.11. Một tấm bìa hình tròn được chia làm bốn phần có diện tích bằng nhau; ghi các số 1, 2, 3, 4 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Bạn Nam quay tấm bìa, bạn Bình gieo một con xúc xắc cân đối. Giả sử mũi tên dừng ở hình quạt ghi số m và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là n.

Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Trong hai số m và n, chỉ có một số nguyên tố";

b) F: "Tổng của hai số m và n lớn hơn 6".

8.12. Có ba chiếc hộp. Hộp A chứa 2 tấm thẻ ghi các số 1, 2. Hộp B chứa 3 tấm thẻ ghi các số 1, 2, 3. Hộp C chứa 4 quả cầu ghi các số 1, 2, 3, 4. Bạn Lan rút ngẫu nhiên đồng thời một tấm thẻ từ mỗi hộp A và B. Bạn Linh lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp C. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Ba số ghi trên hai tấm thẻ và quả cầu là khác nhau";

b) F: "Tổng ba số ghi trên hai tấm thẻ và quả cầu bằng 5".

ÔN TẬP CHƯƠNG VIII

(A) Câu hỏi (Trắc nghiệm)

1. Có hai túi I và II. Túi I chứa ba quả cầu ghi các số 1, 2, 3. Túi II chứa bốn tấm thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu và một tấm thẻ từ mỗi túi I và II. Xác suất của biến cố "Tích hai số ghi trên quả cầu và tấm thẻ bằng 6" là

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{7}$. C. $\frac{2}{11}$. D. $\frac{1}{4}$.

2. Hai bạn Minh và Dung mỗi người gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối. Xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc như nhau là

A. $\frac{2}{11}$. B. $\frac{1}{7}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{4}$.

3. Bạn Sơn gieo một đồng xu cân đối và bạn Hoà gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xác suất để có hai đồng xu xuất hiện mặt sấp, một đồng xu xuất hiện mặt ngửa là

A. $\frac{3}{8}$. B. $\frac{3}{10}$. C. $\frac{2}{7}$. D. $\frac{4}{31}$.

(B) BÀI TẬP

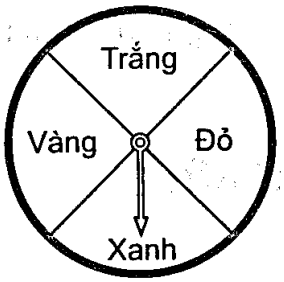
8.13. Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối và bạn Bình gieo một đồng xu cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

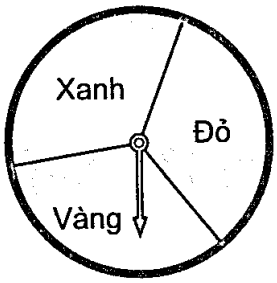
- E: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 6 và đồng xu xuất hiện mặt sấp";
- F: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ";

• *G*: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt sấp";

• *H*: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5 hoặc đồng xu xuất hiện mặt ngửa".

8.14. Trong một trò chơi, có hai bánh xe, mỗi bánh xe được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm. Bánh xe thứ nhất được chia làm bốn hình quạt như nhau và sơn các màu: trắng, đỏ, xanh, vàng. Bánh xe thứ hai được chia làm ba hình quạt như nhau và sơn các màu: đỏ, xanh, vàng. Người chơi quay hai bánh xe. Người chơi đạt giải nhất nếu hai mũi tên dừng lại ở hai hình quạt màu đỏ, đạt giải nhì nếu hai mũi tên dừng lại ở hai hình quạt cùng màu và đạt giải ba nếu có đúng một mũi tên dừng ở hình quạt màu đỏ. Tính xác suất của các biến cố sau:





a) *E*: "Người chơi đạt giải nhất";

b) *F*: "Người chơi đạt giải nhì";

c) *G*: "Người chơi đạt giải ba".

8.15. Bạn Tuấn viết ba bức thư cho ba người bạn là An, Bình, Cường và viết tên, địa chỉ của ba người bạn đó lên ba chiếc phong bì. Xếp ngẫu nhiên ba bức thư đó vào ba phong bì.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Tính xác suất của các biến cố sau:

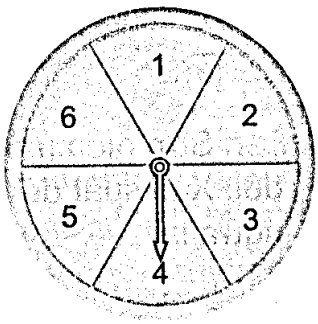
• *E*: "Có đúng một bức thư đúng địa chỉ";

• *F*: "Cả ba bức thư đúng địa chỉ";

• *G*: "Không có bức thư nào đúng địa chỉ";

• *H*: "Có ít nhất một bức thư đúng địa chỉ".

8.16. Một tấm bìa hình tròn được chia làm sáu hình quạt tròn có diện tích bằng nhau; ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa hai lần. Tính xác suất để mũi tên chỉ vào hai hình quạt tròn không đối xứng nhau qua tâm.



8.17. Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là vàng và xanh. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội A và allele lặn a. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là hạt trơn và hạt nhăn. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội B và allele lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cặp gene của cây con lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ. Giả sử cả cây bố và cây mẹ có kiểu hình "Hạt vàng và trơn". Cây bố có kiểu gene là (Aa, Bb), cây mẹ có kiểu gene là (Aa, Bb). Tính xác suất để cây con có kiểu hình như cây bố và cây mẹ.